

Задачи за самостоятелна работа

Задача 1. Да се създаде приложение *Калкулатор на заплата*:

Калкулатор на заплата

The image shows a web-based salary calculator interface. At the top, it says "Размер на заплата" (Salary amount). Below this, there is a text input field containing "\$ 30" followed by the word "per" and a dropdown menu currently showing "час" (hour). Below this, there are four rows of input fields: "Часове на седмица" (Hours per week) with the value 40, "Дни в седмицата" (Days per week) with the value 5, "Празници на година" (Holidays per year) with the value 10, and "Ваканционни дни в годината" (Vacation days per year) with the value 20. At the bottom of the form is a green button labeled "Calculate" with a right-pointing arrow icon.

Фиг.1

При зададени стойности:

- размера на заплата за час/ ден/ седмица
- часове на седмица
- дни в седмицата
- празници в годината(платени)
- ваканционни дни в годината(платени)

да се определи дохода за 1 година, спрямо зададените на фиг.1. стойности, преизчислени в лева спрямо курса за деня на БНБ.

Задача 2: Да се създаде Приложение *Поръчка на ламели* с опция за заплащане (фиг.2.). Да се определят броя ламели необходими за покриване на определена площ, както и цената с ДДС за плащането им. За целта да се зададат: размер на един ламел, размер на помещението (ширина и дължина), % резерв и единична цена. Да се изчислят квадратурата на помещението, необходимия брой ламели с включения резерв.

Моля, въведете необходимите данни		
Размер на паркета:	195 мм x 1385 мм x 6 мм ▾	
Размери на помещението		
Широчина: 1 м	Дължина: 1 м	Заложен резерв: 10 %
ИЗЧИСТИ		ПРЕСМЕТНИ

Резултати	X
Квадратура на помещението: 1 кв.м.	
Необходим брой ламели: 5	
*Изчисленията са извършени с предвиден резерв от 10%.	

Фиг.2

Приложението да се разшири с опция за заплащане. Заплащането да се извърши на базата на избор: в брой или чрез кредит. Ако заплащането е чрез кредит да се посочи периода за плащане (1, 6 или 12 месеца) и се изчисли месечната вноска за периода. Сумата за теглене да се попълва автоматично след като се определи сумата за плащане с ДДС. При кликуване върху бутон Изчисти да се връщат началните настройки на контролите. При кликуване върху бутон Пресметни да се изчислят квадратурата на помещението, необходимия брой ламели с включения резерв.

Забележка: в графата теглене на кредит съобразно цената за разплащане се попълва автоматично сумата с ДДС, калкулирана от направения избор на ламели. Погасителната вноска се определя автоматично в зависимост от посочения период.

The image displays two versions of a Windows application window titled "Form1".

The top version is a generic form with the following elements:

- label1: A dropdown menu.
- label2: A label above a single text input field.
- label3 to label8: Labels for a vertical stack of six text input fields.
- label11: A label above two buttons, button1 and button2.
- groupBox1: A group box containing two radio buttons, radioButton1 and radioButton2.
- label9: A label above a single text input field.
- groupBox2: A group box containing three radio buttons, radioButton3, radioButton4, and radioButton5.
- label10: A label above a single text input field.

The bottom version is a specialized form for a laminate ordering application with the following elements:

- Размер на паркет: A dropdown menu showing "195 мм x 1385 мм x 6 мм".
- Размер на помещението: A label above a single text input field.
- Ширина [м]: A label above a single text input field.
- Дължина [м]: A label above a single text input field.
- Заложен резерв [%]: A label above a single text input field.
- Ед. цена: A label above a single text input field.
- Квадратура на помещението [кв.м.]: A label above a single text input field.
- Необходим брой ламели с резерва: A label above a single text input field.
- Цена с ДДС за плащане: A label above a single text input field.
- Изчисти and Пресметни: Two buttons at the bottom.
- Вид на плащане: A group box containing two radio buttons, "в брой" and "чрез кредит".
- Теглене на кредит съобразно цената за разплащане: A label above a single text input field.
- Период за разплащане: A group box containing three radio buttons, "1 месец", "6 месеца", and "12 месеца".
- Погасителна вноска: A label above a single text input field.

Фиг.3. Интерфейс на приложение Поръчка на ламели, в режим проектиране и изпълнение

Задача 3. Дадено ви е множество от числа (сред които и повтарящи се), записани в текстов файл. Върнете множеството от същите числа, но без повторения. Използвайте `listBox` или `richTextBox` за визуализиране на двете множества. Запишете резултата в нов текстов файл.

Задача 4. Да се генерират 10 случайни числа в интервала от 0 до 50, като се визуализират в `listBox`. Да се сортират във възходящ и низходящ ред, като резултата се покаже в нови два `listBox`-а.

Задача 5. Да се създаде приложение *Здравен статус*, което включва три избора ЕГН, ЛНЧ и Булстат. След кликване върху бутон да се извежда съобщение за коректност на данните от направения избор.

Фиг.4. Интерфейс на приложение Анкетна карта, в изпълнение

Правилата за изчисляване на ЕГН, ЛНЧ и Булстат са описани както следва:

• **Правила за пресмятане на ЕГН**

Единният Граждански Номер (ЕГН) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане (ГГММДД), следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна.

Таблица 1.

номер на позицията в ЕГН	1	2	3	4	5	6	7	8	9
умножение	*	*	*	*	*	*	*	*	*
тегла	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Коректността на ЕГН се установява чрез проверка на датата, пола на лицето и контролната цифра.

1.Проверка на датата: Проверяват се денят, месецът и годината за валидна дата. За родените преди 01.01.1900 г. към месеца се прибавя числото 20. За родените след 31.12.1999 г. към месеца се прибавя числото 40.

2.Проверка на пол: Деветата цифра на ЕГН (фиг.4) е четна за мъже и нечетна за жени.

3.Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра:

3.1.Умножават се стойностите (фиг.4) от всяка позиция със съответното тегло, посочено под номера на позицията.

3.2.Сумират се получените произведения.

3.3.Сумата по т.3.2 се дели на 11, взема се остатъкът от деленето.

3.4.Ако полученият остатък от т.3.3. е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0.

За проверка на коректност могат да се приложат следните входни данни:

ЕГН: 0041012324 (01.01.2000 г.)

ЕГН: 0951012324 (10.11.2009 г.)

ЕГН: 0009091017 (09.09.1900 г.)

ЕГН: 4521010908 (01.01.1845 г.)

ЕГН: 4501010903 (01.01.1945 г.)

Пример: 6101047500 - Мъж, с дата на раждане 04.01.1961 г. Посоченото ЕГН е верно, но такова лице не съществува (Ако се засича с База от данни предоставена от ЕСГРАОН)

• Правила за пресмятане на контролната цифра за ЛНЧ

ЛНЧ (Личен номер на чужденец се издава на всички чужденци, които възнамеряват да пребивават продължително време в България. Издава се от МВР.

Числата с поредност

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 се умножават съответно по

21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 3, 1,

сумират се получените произведения и резултата се дели на 10. Остатъкът отива като последна контролна цифра.

За проверка на коректност могат да се приложат следните входни данни:

ЛНЧ: 1212121204

ЛНЧ: 1001362670

• Пресмятане на контролна цифра за Булстат 9 знака:

Булстат е идентификатор, какъвто има всяка фирма в България. Булстатът може да бъде 9, 10 или 13 знака. 9 знака е за всяка фирма, 10 знака е Булстат, който е еднакъв с ЕГН на търговеца и в този случай се ползва изчисление на контролна цифра за ЕГН. 13 знака се ползва за фирми с клонове. Ако фирмата има клонове, всеки клон има Булстат с 13 знака, като първите 9 са еднакви с Булстата на фирмата – майка. Фирмите с 13 знака са много малко в България.

• Проверка на Булстат 9 знака

Числата с поредност

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 се умножават съответно по

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

получените произведения се сумират, и резултата се дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното число е равно на остатъка, в противен случай се ползва следният алгоритъм:

Числата с поредност

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 се умножават съответно по

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

получените произведения се сумират, и резултата се дели на 11. При остатък различен от 10 – контролното число е равно на остатъка, иначе контролното число е равно на 0.

За проверка на коректност могат да се приложат следните входни данни :

ЕИК: 010100102

ЕИК: 121082521

ЕИК: 131063188